

CUADRO DE SIMBOLOGIAS	
	CORTE , VISTA & DETALLE LAMINA EN QUE SE ENCUENTRA
	EJE ESTRUCTURAL
	NUMERO DE LOSA
	ESPESOR DE LOSA
	NUMERO DE PILAR
	NIVEL SELLO DE FUNDACION
	NIVEL SELLO HORMIGON POBRE
	NIVEL OBRA GRUESA EN PLANTA
	NIVEL RADIER EN ESCALERA
	NIVEL SUPERIOR DE RELLENO
	NIVEL FONDO DE MURO
	NIVEL SUPERIOR DE MURO
	NIVEL EN ELEVACION
	NIVEL SUPERIOR DE RADIER EN FUNDACIONES
	MALLA EN ARM. DE ELEVACION Y/O LOSAS
	NUMERO DE REVISION
	NUBE DE REVISION
	AMPLIACION DE PLANTA , CORTE , VISTA & DETALLE LAMINA EN QUE SE ENCUENTRA
	NUMERO DE DETALLE DE VIGA
	CONTRAFLECHAS EN PLANTAS
	CONTRAFLECHAS EN ELEVACIONES
	EJE DE SIMETRIA
	TITULO DETALLE DE VIGA / NUMERO DE VIGA
	CORTE , VISTA & DETALLE ESCALA / LAMINA EN QUE SE ENCUENTRA
	TITULO DE ELEVACION ESCALA
	TITULO DE PLANTA ESCALA

INDICE DE LAMINAS	
SERIE	CONTENIDO
000	DETALLES TIPICOS, SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA
100	PLANTAS DE ESTRUCTURAS
200	PLANTAS DE ARMADURAS DE LOSAS
300	DETALLE DE ELEVACIONES
400	DETALLE DE VIGAS
500	DETALLE DE ESCALERAS
600	DETALLE SALA ELECTRICA
700	PLANOS DE CARGA
800	DETALLES CONEXIONES METALICAS

NOMENCLATURA	
ALB.	ALBAÑILERIA
ALT.	ALTERNAR
ALT.EMP.	ALTERNAR EMPALME
AP.	ANTEPECHO
APROX.	APROXIMADAMENTE
ARM.	ARMADURA
AT.	ANTITECHO
C.	CADENA
CF	CONTRAFLECHA
C.F.	CADENA DE FUNDACION
C.I.	CADENA INVERTIDA
C.S.I.	CADENA SEMI-INVERTIDA
d.	DISTANCIA
D.	DINTEL
DET.	DETALLE
D.M.	DOBLE MALLA
e	ESPESOR
E	ESTRIBO
ED	ESTRIBO DOBLE
ET	ESTRIBO TRIPLE
E.T.O.G.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA GRUESA
ELEV.	ELEVACION
EXT.	EXTERIOR
F	ARMADURA INFERIOR DEL ELEMENTO
F'	ARMADURA SUPERIOR DEL ELEMENTO
Fe	FIERRO
F.M.	FONDO DE MURO
FUND.	FUNDACION
h	ALTURA
H	HORQUILLA
H.P.	HORMIGON POBRE
I	ARMADURA INFERIOR DE LA MALLA
ID.	IDEM
INCL.	INCLINADO
INF.	INFERIOR
INT.	INTERIOR
J.D.	JUNTA DE DILATACION
L	LATERALES
L=	LARGO
L.F.	LOSA DE FUNDACION
L.P.T.	LOSA POSTENSADA
M.	MALLA
MAX.	MAXIMO
M.D.	MURO DILATADO
M.H.	MALLA HORIZONTAL
M.K.	DETALLE DE INSERTO
M.V.	MALLA VERTICAL
M.H.A.	MURO DE HORMIGON ARMADO
M.I.	MURO DE HORMIGON ARMADO INVERTIDO
MIN.	MINIMO
M.N.E.	MURO NO ESTRUCTURAL (SEGUN E.T.O.G.)
M.N.E.H.	MURO NO ESTRUCTURAL DE HORMIGON (SEGUN E.T.O.G.)
M.S.I.	MURO DE HORMIGON ARMADO SEMI-INVERTIDO
N.C.	NIVEL DE CONFIABILIDAD
N.O.G.	NIVEL OBRA GRUESA
N.P.T.	NIVEL PISO TERMINADO
N.R.	NIVEL DE RADIER
N.F.M.	NIVEL FONDO MURO
N.F.V.	NIVEL FONDO VIGA
N.S.H.P.	NIVEL SELLO HORMIGON POBRE
N.S.L.	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
N.S.M.	NIVEL SUPERIOR DE MURO
N.S.R.	NIVEL SUPERIOR DE RELLENO
N.S.V.	NIVEL SUPERIOR VIGA
N.T.N.	NIVEL TERRENO NATURAL
PL	PLACA
PL.	PLANO
P.I.	PILAR INVERTIDO
P.M.	PILAR METALICO
PM.	PESO MUERTO
PP.	PESO PROPIO
R	RECUBRIMIENTO
R.L.	REFUERZO DE LOSA
S/ARQ.	SEGUN ARQUITECTURA
S/ELEV.	SEGUN ELEVACION
S/ING.	SEGUN INGENIERIA
SC.	SOBRECARGA
S.I.C.	SALVO INDICACION CONTRARIA
S/O	SEGUN OBRA
S/P	SEGUN PLANTA
s	ARMADURA SUPERIOR DE LA MALLA
SUP.	SUPERIOR
T	TRABA
T.A.	TOPE DE ACERO
TIP.	TIPICO
T.L.	TOPE DE LOSA
T.M.	TRIPLE MALLA
V.	VIGA
VAR.	VARIABLE
V.C.	VIGA CADENA
V.F.	VIGA DE FUNDACION
V.I.	VIGA INVERTIDA
V.M.	VIGA MURO
V.MET.	VIGA METALICA
V.N.E.H.	VIGA NO ESTRUCTURAL DE HORMIGON
V.P.T.	VIGA POSTENSADA
V.I.P.T.	VIGA INVERTIDA POSTENSADA
V.S.I.	VIGA SEMI-INVERTIDA
1° C	1° CAPA
2° C	2° CAPA
3° C	3° CAPA
2° ETAPA	HORMIGONAR DESPUES DE DESALZAPRIMAR LA LOSA

CONSIDERACIONES GENERALES	
FISURACION DEL HORMIGON: LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO FUE DISEÑADA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO A.C.318-08. SEGUN ESTA NORMA, EL HORMIGON EN SU CONDICION DE SERVICIO SE ENCUENTRA FISURADO (CAPITULO 10.6), LO CUAL NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA DEFICIENCIA ESTRUCTURAL. LA CONSTRUCTORA DEBERA APORTAR SU EXPERIENCIA PARA MINIMIZAR LA APARICION DE FISURAS PONIENDO ESPECIAL CUIDADO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: -DOSIFICACION ADECUADA DEL HORMIGON. -SECUENCIAS DE HORMIGONADO ADECUADAS. -JUNTAS TEMPORALES DE DILATACION. -TEMPERATURA DE COLOCACION DEL HORMIGON. -PROTECCION CONTRA EL VIENTO Y EL SOL DIRECTO EN LA FAENA DE HORMIGONADO. -PROCEDIMIENTOS DE CURADO.	
UBICACION DE TUBERIAS EN MUROS Y LOSAS: -NO SE ACEPTARAN TUBERIAS EMBUTIDAS AL INTERIOR DE MUROS DE ESPESOR 12 cm. -EN MUROS DE ESPESOR 15 CM O MAS, EL DIAMETRO EXTERNO DEL TUBO NO PODRA SER MAYOR QUE 1/3 DEL ESPESOR DEL MURO, NI LA SEPARACION ENTRE CENTROS DE TUBOS SERA MENOR A 3 DIAMETROS. -LAS TUBERIAS EN MUROS DEBERAN UBICARSE COMO MINIMO A 20 cm DEL EXTREMO DEL MURO. -EN LOSAS EL DIAMETRO EXTERNO DEL TUBO NO PODRA SER MAYOR QUE EL 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA, NI LA SEPARACION ENTRE CENTROS DE TUBOS SERA MENOR A 3 DIAMETROS. -CUANDO SE COLOQUEN DOS O MAS TUBOS CONTIGUOS EN UNA LOSA, SE DISPONDRAN ARMADURAS DE REFUERZO ADICIONAL SUPERIOR E INFERIOR DE #6x15 L=100 cm. PERPENDICULARES A LA TUBERIA. -EN NINGUN CASO SE ACEPTARA CONCENTRACIONES DE MAS DE 4 TUBOS EN LA LOSA, DE NO SER POSIBLE CUMPLIR CON ESTA RESTRICCIÓN, SE DEBERA CONSULTAR CON EL INGENIERO CALCULISTA LA SOLUCION A ADOPTAR. -LAS TUBERIAS NO PODRAN DESPLAZAR LA POSICION DE LAS ARMADURAS VERTICALES NI QUEDAR ADHERIDAS A ESTAS (VER E.T.O.G.)	
DISPOSICION DE MALLAS: -PARA MUROS DE CONTENCIÓN SE DEBERA RESPETAR LA DISPOSICION DE ARMADURAS INDICADA EN EL DETALLE N°1 DEL PLANO 002, SALVO INDICACION CONTRARIA EN PLANO. PARA EL RESTO DE LOS MUROS SE DEBERA DISPONER LA M.H. POR EL EXTERIOR Y LA M.V. POR EL INTERIOR. -EN MALLAS DE MUROS SE DEBERA DISPONER AL MENOS 5 TRABAS POR m² RESPETANDO LA COLOCACION SEÑALADA EN EL DET. 2b, DE MODO DE ASEGURAR LA POSICION DE LAS BARRAS DURANTE LA FAENA DE HORMIGONADO. USAR #8 SI EL DIAMETRO DE LA MALLA HORIZONTAL ES ≤#16 Y #10 SI EL DIAMETRO DE LA MALLA HORIZONTAL ES ≥#16.	
NOMENCLATURA DE VIGAS	
V. e/h =	
V.l. e/h =	
V.S.I. e/h =	

ESQUEMA ESTRIBOS EN VIGAS Y PILARES	
DET. 1	
ESTRIBOS DE VIGAS (PARAMETRO:POSICION)	
	ZE = 2 ESTRIBOS JUNTOS (DE TOPE)
	ZE = 3 ESTRIBOS JUNTOS (DE TOPE)
	ED = 2 ESTRIBOS DESPLAZADOS
	ET = 3 ESTRIBOS DESPLAZADOS
ESTRIBOS DE PILARES (PARAMETRO:NUMERO)	
	ZE
	ZE

DETALLES TIPICOS TRABAS	
DET. 2a	LAS TRABAS INDICADAS EN ELEVACION PARA LAS BARRAS LONGITUDINALES EN PUNTAS DE MURO DEBERAN REALIZARSE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
DET. 2b	LA COLOCACION DE TRABAS QUE ENLAZAN ARMADURAS VERTICALES (MALLAS O BARRAS LONGITUDINALES EN PUNTAS DE MURO) DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
DET. 2c	PARA EL ANCLAJE DE BARRAS HORIZONTALES EN MURO DEBERA USARSE TRABAS O ESTRIBOS SEGUN LA SIGUIENTE DISPOSICION (S.I.C.):

MEDIDAS MINIMAS PARA GANCHOS SISMICOS DE ESTRIBOS, TRABAS Y OTRAS AMARRAS					
Φ _b BARRA	D	K	H	L	c (DET 9)
mm	mm	mm	mm	mm	mm
8	32	75	120	185	180
10	40	75	120	185	185
12	48	75	120	185	181
16	64	96	160	250	223
18	108	108	215	320	288
22	132	132	265	400	334
25	150	150	300	450	375
DOBLEZ DE 135°					
DET. 3					

DET. 4	UBICACION CAPAS DE FIERROS EN VIGAS NOTA: LA SEPARACION DE LOS FIERROS ENTRE LAS CAPAS SERA IGUAL AL Φ DE LA 1° CAPA
DET. 5	UBICACION CAPAS DE FIERROS VERTICALES EN MUROS SIN CONFINAMIENTO NOTA: LA SEPARACION DE LOS FIERROS ENTRE LAS CAPAS SERA IGUAL A 15cm. NOTA: -PARA MUROS CON CONFINAMIENTO EN LAS PUNTAS VER PLANO 001.

DETALLES TIPICOS DE DESVIOS VERTICALES Y HORIZONTALES POR CAMBIO DE ESPESOR	
DET. 6	CASO-1: DESVIAR Fe EN ESPESOR MAYOR CASO-2: DESVIAR Fe EN ESPESOR MAYOR CASO-3: DESVIAR Fe EN ESPESOR MAYOR CASO-4: DESVIAR Fe EN ESPESOR MAYOR

DETALLES TIPICOS DE REMATES DE MALLAS VERTICALES	
DET. 7	CASO-1: Fe MOSTRADOS EN ELEVACION CASO-2: Fe MOSTRADOS EN ELEVACION CASO-3: Fe MOSTRADOS EN ELEVACION CASO-4: Fe MOSTRADOS EN ELEVACION CASO-5: Fe MOSTRADOS EN ELEVACION CASO-6: Fe MOSTRADOS EN ELEVACION

DETALLE TIPICOS DE REMATE DE MALLAS HORIZONTALES PARA MUROS SIN CONFINAMIENTO	
DET. 8	NOTA: VER DET. 3 PARA LONGITUD DE GANCHO SISMICO Fe MOSTRADOS EN ELEVACION

DIMENSIONAMIENTO DE ESTRIBOS DE VIGA	
DET. 9	CASO VIGA SECCION RECTANGULAR a = H-Ra-Ri b = B-2R c = S/TABLA DET. 3 L ESTRIBO = 2 x (a+b+c) CASO VIGA INDICADA CON DOBLE MALLA a = H-Ra-Ri b = B-2R c = S/TABLA DET. 3 L ESTRIBO = 2 x (a+2b+2c) NOTA: RECUBRIMIENTOS SEGUN INDICACION EN E.T.O.G.

ESTADO:		APROBADO PARA:	
EN DESARROLLO	PRELIMINAR	PROYECTA	CONSTRUCCION
REVISION	REVISION	REVISION	REVISION
A. SE EMITE PARA PROYECTO	JMC/ENF	22/02/2018	
ESTADO: 2017-02-20 10:00 AM		PROYECTO: U. DE LOS ANDES	
CONVENIO: PLANO DE DETALLES TIPICOS SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA		FECHA: 2017_67-000	
ELABORADO: A. ROCHA C.		REVISADO: A. ROCHA B.	
APROBADO: A. ROCHA B.		FECHA: 2017_67-000	